

מחלקה למדעי המחשב

15/10/24 י"ג בתשרי תשפ"ה

13 : 30 – 16 : 30

תורת המשחקים

מועד ג'

מרצה: ד"ר ירמיהו מילר

תשפ"ד סמסטר ב'

השאלון מכיל 7 עמודים (כולל עמוד זה וכולל דף נוסחאות).

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

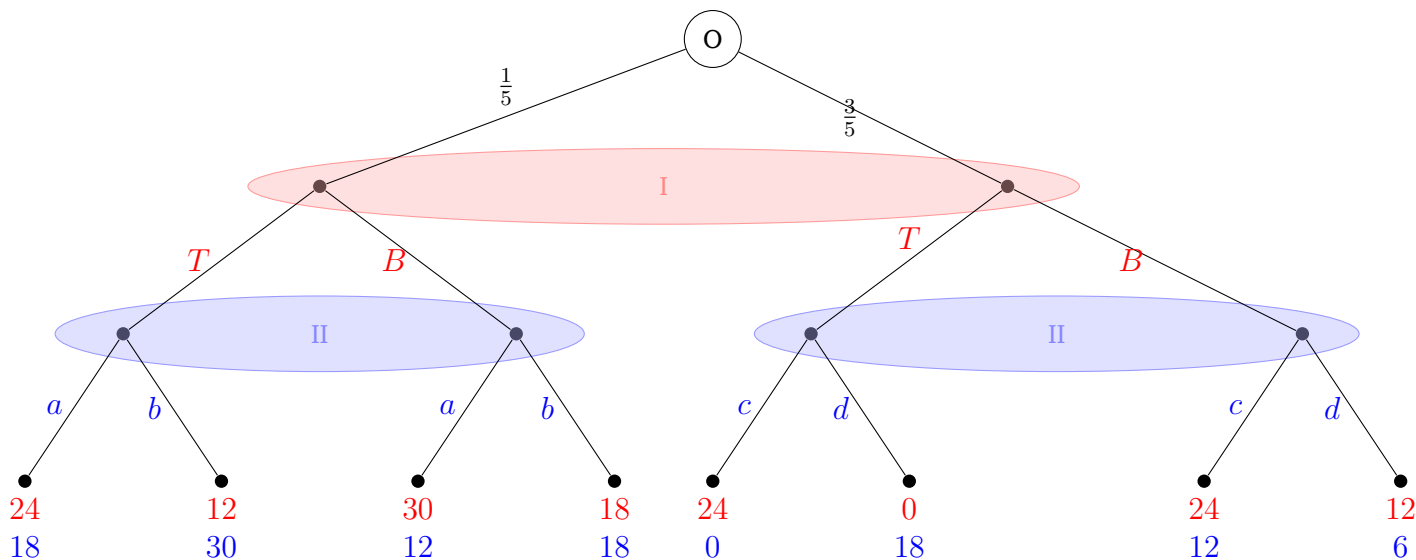
- דפי נוסחאות של הקורס (3 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- יש לפתור 4 מתוך 5 השאלות הבאות. משקל כל שאלה 25 נקודות.
- סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
- הסבר היטב את מהלך הפתרון.

שאלה 1 (25 נקודות)

מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק הבא:



שאלה 2 (25 נקודות)

(א) (15 נקודות)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס. הצורה האסטרטגית של המשחק נתונה על ידי המטריצה הבאה:

$I \backslash II$	L	R
	-4	100
T		
B	80	28

חשבו את הערך של המשחק וחשבו את התשלום האופטימלי לכל שחקן במשחק הזה.

(ב) (10 נקודות)

תהינה S_1 הקבוצה של כל האסטרטגיות הטהורות של שחקן 1, ו- S_2 הקבוצה של כל האסטרטגיות הטהורות של שחקן 2. תהינה Σ_1 הקבוצה של כל האסטרטגיות המעורבות של שחקן 1, ו- Σ_2 הקבוצה של כל האסטרטגיות המעורבות של שחקן 2.

הוכיחו כי לכל משחק שני שחקנים מתקיים

$$\max_{\sigma_1 \in \Sigma_1} \min_{\sigma_2 \in \Sigma_2} u_1(\sigma_1, \sigma_2) = \max_{\sigma_1 \in \Sigma_1} \min_{s_2 \in S_2} u_1(\sigma_1, s_2) .$$

כלומר, לכל אסטרטגיה מעורבת σ_1 של שחקן 1, שחקן 2 יכול להבטיח ששחקן 1 יקבל התשלום הכי נמוך שאפשר אם הוא ישחק אסטרטגיה טהורה s_1 , בלי צורך להשתמש באסטרטגיה מעורבת σ_1 .

שאלה 3 (25 נקודות)

התרשים למטה מראה מטריצה של משחק שני שחקנים סכום אפס. לאף שחקן אין אסטרטגיה אופטימלית באסטרטגיות טהורות.

$I \backslash II$	L	R
	a	b
T	a	b
B	c	d

(א) (15 נקודות) הוכיחו כי

$$\min(a, d) > \max(b, c)$$

או

$$\min(b, c) > \max(a, d) .$$

(ב) (10 נקודות) מצאו את הערך של המשחק.

שאלה 4 (25 נקודות)

נתון משחק שני שחקנים שמתואר על ידי המטריצה הבאה:

$I \backslash II$	L	R
	a, b	e, f
T	a, b	e, f
B	c, d	g, h

נתון כי קיים שיווי משקל יחיד באסטרטגיות מעורבות.

(א) (12 נקודות)

הוכיחו כי התשלום לשחקן 1 שווה לערך המקסמין באסטרטגיות מעורבות של שחקן 1, והוכיחו כי התשלום לשחקן 2 שווה לערך המקסמין באסטרטגיות מעורבות של שחקן 2.

(ב) (13 נקודות)

חשבו את הנקודות שיווי המשקל באסטרטגיות מעורבות, וחשבו את האסטרטגיות המקסימין של כל שחקן. ודאו כי התשובות זהות זה לזה.

שאלה 5 (25 נקודות)

אליס ובוב קונים מניות בשתי חברות: אל-על וישרוטל. בוב מעדיף לקנות מניות של אל-על בעוד אליס מעדיפה לקנות מניות של ישרוטל. שניהם מעדיפים לקנות מניות באותה חברה.

אם שניהם קונים מניות של ישרוטל, אז בוב מקבל 1 ₪ ואליס מקבלת 2 ₪ פלוס 10% הרווח שנתי של ישרוטל של שנה שעבר. הרווח שנתי של ישרוטל ידוע רק לאליס ולא לבוב.

אם שניהם קונים מניות של אל-על, אליס מקבלת 1 ₪ ובוב מקבל 2 ₪ פלוס 10% הרווח שנתי של אל-על של שנה שעבר. הרווח שנתי של אל-על ידוע רק לבוב ולא לאליס.

אם הם קונים בחברות שונות אז התשלום לשניהם הוא אפס. הרווח שנתי מתפלג אחיד בטווח $[0, 100]$.

אליס קונה מניות בישרוטל אם הרווח שנתי של ישרוטל עולה על α אחרת היא קונה מניות באל-על.

בוב קונה מניות באל-על אם הרווח שנתי של אל-על עולה על β אחרת הוא קונה מניות בישרוטל.

מצאו את הערכים של α ו- β עבורם הווקטור אסטרטגיות (אל-על, ישרוטל) $= (s_{אליס}^*, s_{בוב}^*)$ שיווי משקל נאש בייסיאני של המשחק.

פתרונות

שאלה 1 (25 נקודות)

שאלה 2 (25 נקודות)

שאלה 4 (25 נקודות)

שאלה 5 (25 נקודות)